

第一讲 行列式

1. 行列式的概念 ;
2. 行列式的性质 ; (重点)
3. 行列式的展开定理 ; (重点, 难点)
4. 几种典型行列式的计算 ; (重点)
5. 克拉默法则.

Q 29

1.1 行列式的概念

问题: 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$ 的代数解释是什么?

排列
逆序
逆序数

1. 排列.

把 n 个不同的元素排成一列, 就称之为这 n 个元素的 n 级排列,

简称排列, 记为 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

如: $\overset{j_1}{4} \overset{j_2}{2} \overset{j_3}{3} \overset{j_4}{1}$ 是 4 级排列, 24513 是 5 级排列. $\overset{j_1}{1} \overset{j_2}{2} \overset{j_3}{5}$ 是一个 3 级排列

不同的 3 级排列: $123; 132; 213; 231; 312; 321$ (共 $3! = 6$ 种)

注: 不同的 n 级排列 共有: $n!$ 种.

Q 29

2. 逆序

在一个 n 级排列 $j_1 j_2 \cdots \overset{j_s}{j_s} \cdots \overset{j_t}{j_t} \cdots j_n$ 中, 数 j_s 与 j_t 满足 $j_s > j_t$ ("大前小后"), 则 j_s 与 j_t 构成一个 逆序.

一个排列中逆序的总数称为此排列的 逆序数, 记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

如: 一个 6 级排列 231645 的逆序数为: $\tau(231645) = 1+1+0+2+0=4$
 123456 (自然排列) 的 $\tau(123456) = 0+0+0+0+0=0$

3. 对换.

排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 中, 交换任意两个数的位置, 其余不变, 则称对排列

作了一次对换. 如 $1 \overset{2}{2} \overset{3}{3} 4$ 对换后: 1324

Q 29

4. 奇排列、偶排列

框框老师课堂 bilibili

若排列 $j_1 j_2 \dots j_n$ 的 $\tau(j_1 j_2 \dots j_n) = \text{奇数}$ ，则称 $j_1 j_2 \dots j_n$ 为奇排列
(偶数) (偶)

如: $\tau(231645) = 4$ ，则 231645 为偶排列。

$\tau(123 \dots n) = 0$ ，则 $123 \dots n$ 为偶排列。

$\tau(n, n-1, \dots, 3, 2, 1) = \frac{n(n-1)}{2}$ ，其奇偶性与 n 有关。

$\tau(132) = 1$ ，则 132 为奇排列。

$\tau(231) = 2$ ，则 231 为偶排列。

对换一次，奇偶性改变

Q 20

5. 对角线法则:

框框老师课堂 bilibili

(1) 二阶行列式: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ (口诀: "主-副")

如: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$

如 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times (-2) + 2 \times 1 \times (-3) + (-4) \times (-2) \times 4 - 1 \times 1 \times 4 - 2 \times (-2) \times (-2) - (-4) \times 2 \times (-3) = -14$

(2) 三阶行列式: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

注: 规律: 1° 每一项的元素均来自不同行不同列;

2° 共有 6 项 = 3! 项; 3° 符号有正有负。

Q 20

6. n 阶行列式的定义:

框框老师课堂 bilibili

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \triangleq \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} \cdot a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \quad (\text{完全展开式})$$

注: ① 定义中, 每项 $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ 表示来自不同行不同列的 n 个元素相乘;

② 每项的符号 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)}$ 取决于列下标 $j_1 j_2 \dots j_n$ 的逆序数。

③ $\sum_{j_1 j_2 \dots j_n}$ 表示共有 $n!$ 项求和; (两方面可以解释)

例如, 四阶行列式的展开式中, $a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$ 中, j_2 只能取 3;

$a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$ 的列下标的逆序数 $\tau(4312) = 3+2+0=5$,

Q 20

例. 写出四阶行列式中含有因子 $a_{11}a_{23}$ 的项.

框框老师课堂 bilibili

记: $D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

4!项 = 24项

$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$

$\Rightarrow a_{11} a_{23} a_{3j_3} a_{4j_4}$

$\Rightarrow j_1=1 \quad j_2=3$

如图: $a_{11} - a_{23} \begin{cases} a_{32} - a_{44} : (-1)^{1+3+2+4} = 1 \cdot a_{11} a_{23} a_{32} a_{44} \text{ (负)} \\ a_{34} - a_{42} : (-1)^{1+3+4+2} = 1 \cdot a_{11} a_{23} a_{34} a_{42} \text{ (正)} \end{cases}$

$- a_{11} a_{23} a_{32} a_{44}, \quad a_{11} a_{23} a_{34} a_{42}$

(树形图法)

例. 行列式 $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 1 & x & 2 \end{vmatrix}$ 的展开式中, 求 x^3 的系数

框框老师课堂 bilibili

法1: 对角线法: $D_3 = 5x \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot x \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot x - 5x \cdot x \cdot x - 1 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 1$

$\therefore x^3$ 的系数为 -5.

法2: 树形图法: $D_3 = \begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 \\ 2 & 1 & x \\ 1 & x & 2 \end{vmatrix} \quad 3! = 6 \text{项} \quad (-1)^{1(j_1+j_2+j_3)} \cdot a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$

$5x \begin{cases} 1 \text{ (2)} - 2 \text{ (3)} \\ x \text{ (3)} - x \text{ (2)} \end{cases} \quad 1 \begin{cases} 2 \text{ (0)} - 2 \text{ (3)} \\ x \text{ (3)} - 1 \text{ (0)} \end{cases} \quad 2 \begin{cases} 2 \text{ (0)} - x \text{ (2)} \\ 1 \text{ (2)} - 1 \text{ (0)} \end{cases}$

$(-1)^{1(1+2+2)} 5x \cdot x \cdot x = -5x^3 \Rightarrow x^3 \text{ 的系数为 } -5$

例. 三角形行列式:

框框老师课堂 bilibili

(1) $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$ (下三角)

$n!$ 项 $(-1)^{1(j_1+j_2+\dots+j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$

如图: $a_{11} - a_{22} - a_{33} - \dots - a_{nn}$

$= (-1)^{1(1+2+\dots+n)} a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$

$= a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$ (主对角线之积)

(2) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$

$n!$ 项 $(-1)^{1(j_1+j_2+\dots+j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$

如图: $a_{1n} - a_{2,n-1} - \dots - a_{nn}$

$= (-1)^{1(n+1+2+\dots+n)} a_{1n} a_{2,n-1} \dots a_{nn}$

$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \dots a_{nn}$ (副对角线之积)

(3) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$ (上三角)

$n!$ 项 $(-1)^{1(j_1+j_2+\dots+j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$

如图: $a_{11} - a_{22} - \dots - a_{nn}$

$= (-1)^{1(1+2+\dots+n)} a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$

$= a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$ (主对角线之积)

注: 特别地, 对角形行列式:

$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$

$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$

1.2 行列式的性质

1. 行列式的行与列互换，行列式的值不变。

解释:
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{行列互换}} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

左边 = $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

右边 = $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

如: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$, $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -2$

2. 行列式的某两行(或列)互换，行列式的值反号。

解释:
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

左边 = $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

右边 = $a_{11}a_{32}a_{23} + a_{12}a_{31}a_{22} + a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{31}a_{22} - a_{13}a_{22}a_{31}$

左边 = -右边

注: 若行列式中有两行(或列)完全相同，则行列式值为0。

解释:
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = -D$$

$\Rightarrow D = -D \Rightarrow 2D = 0 \Rightarrow D = 0$

3. 行列式的某行(或列)可以提公因子。

解释:
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{vmatrix} = k a_{11} a_{22} - k a_{12} a_{21} = k (a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}) = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

如: $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$ (第一行提公因子) (✓)

$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ (✗)

注: 行列式的某行(或列)元素全为0，行列式的值为0。

解释:
$$\begin{vmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ * & * & * \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ * & * & * \end{vmatrix} = 0$$

4. 若行列式中有两行(或列)成比例, 则行列式的值为0

解释:
$$\begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ k a_{i1} & k a_{i2} & \dots & k a_{in} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{vmatrix} \text{ 相同} = 0$$

例如:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

5. 若行列式某行(或列)元素均为两数之和, 则行列式可拆分成两个简单行列式之和.

也即:
$$\begin{vmatrix} a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \dots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \end{vmatrix}$$

解释:
$$\begin{aligned} D_1 &= \sum (-1)^{\tau(j_1 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots (a_{ij_i} + b_{ij_i}) \dots a_{nj_n} \\ D_2 &= \sum (-1)^{\tau(j_1 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{ij_i} \dots a_{nj_n} \\ D_3 &= \sum (-1)^{\tau(j_1 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots b_{ij_i} \dots a_{nj_n} \end{aligned} \Rightarrow D_2 + D_3 = \sum (-1)^{\tau(j_1 \dots j_n)} a_{1j_1} \dots (a_{ij_i} + b_{ij_i}) \dots a_{nj_n} = D_1$$

如:
$$\begin{vmatrix} a+b & c+d \\ e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ e & f \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & d \\ e & f \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} a+b & e \\ c+d & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & e \\ d & f \end{vmatrix}$$

例. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 101 & 1 \\ -2 & 198 & 2 \\ 3 & 203 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

解:
$$D = \begin{vmatrix} 1 & 100+1 & 1 \\ -2 & 200+2 & 2 \\ 3 & 200+3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{拆和}} \begin{vmatrix} 1 & 100 & 1 \\ -2 & 200 & 2 \\ 3 & 200 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$= 0 + 0 = 0$

6. (倍加变换) 把行列式的某行(或列)元素的 k 倍加到另一行(或列), 行列式的值不变.

也即:
$$\begin{vmatrix} * & * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & * & * \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ * & * & * & * \end{vmatrix} \xrightarrow{r_j + kr_i} \begin{vmatrix} * & * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & * & * \\ ka_{i1} + a_{j1} & ka_{i2} + a_{j2} & \dots & ka_{in} + a_{jn} \\ * & * & * & * \end{vmatrix}$$

解释: 右边 $\begin{vmatrix} * & * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & * & * \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \dots & ka_{in} \\ * & * & * & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} * & * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ * & * & * & * \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ * & * & * & * \end{vmatrix} = 0 + \text{左边} = \text{左边}$

如:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2$$
 (倍加变换的目的化一般行列式为三角形行列式).

例. 计算行列式: $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

[分析]: 利用三角形行列式的方法: 首先把 a_{11} 元素换成 1, 再用倍加变换把非三角形行列式化为三角形行列式.

解:
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_4 - r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -16 & -2 & -7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & -16 & -2 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_3 + 4r_2 \\ r_4 - 8r_2}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + \frac{5}{2}r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 8 \times \frac{5}{2} = 40$$

例. 计算 4 阶行列式: $D = \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

[分析]: 若“每行元素之和相等”方法: 后面的列均加到第 1 列, 再提公因子.

解:
$$D \xrightarrow{\substack{c_2+c_1 \\ c_3+c_1 \\ c_4+c_1}} \begin{vmatrix} x+3a & a & a & a \\ x+3a & x & a & a \\ x+3a & a & x & a \\ x+3a & a & a & x \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{第 1 列} \\ \text{提因子}}} (x+3a) \begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 1 & x & a & a \\ 1 & a & x & a \\ 1 & a & a & x \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}} (x+3a) \begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = (x+3a)(x-a)^3$$

例. 计算爪型行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a & b & c \\ d & a_2 & 0 & 0 \\ e & 0 & a_3 & 0 \\ f & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ (其中 $a_i \neq 0, i=1,2,3,4$)

[分析] “爪”型行列式: ① 先将主对角线的第2~n个元素化为1 (每行提因子)
② 再化为三角形行列式.

解: $D \xrightarrow[\text{公因子}]{\text{第2,3,4提}} a_2 a_3 a_4 \begin{vmatrix} a_1 & a & b & c \\ \frac{1}{a_2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{a_4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2, r_1-r_4]{r_1-r_2} a_2 a_3 a_4 \begin{vmatrix} a_1 - \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{a_4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$$= a_2 a_3 a_4 \cdot (a_1 - \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4})$$

1.3 行列式的展开定理

框框老师课堂 bilibili

1. 余子式: 在n阶行列式中, 去掉元素 a_{ij} 所在的行与列后剩下的 $n-1$ 阶行列式称为 a_{ij} 的余子式. 记为 M_{ij} .

如 $D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 则 $M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 7$, $M_{12} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 7$

2. 代数余子式: 记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式.

上例中, $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 7$, $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -7$

注: ① A_{ij} 或 M_{ij} 与元素 a_{ij} 的大小无关.

框框老师课堂 bilibili

如 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}$ M_{11} A_{11}

② 二阶行列式: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \underset{A_{11}}{d} - b \underset{A_{12}}{c} = a A_{11} + b A_{12}$

三阶行列式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1$

$$= a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) + a_2 (b_3 c_1 - b_1 c_3) + a_3 (b_1 c_2 - b_2 c_1)$$

$$= a_1 \cdot A_{11} + a_2 \cdot A_{12} + a_3 \cdot A_{13}$$

3. 行列式的展开定理.

框框老师课堂 bilibili

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{展开}]{\text{按第 } i \text{ 行}} a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

注: ① 行列式 D = 某行(或列)元素乘以相应代数余子式再求和.

如 $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = a \cdot A_{11} + b \cdot A_{12} + c \cdot A_{13}$

② 逆向思维: $aA_{11} + bA_{12} + cA_{13} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

(替换法)

⇒ 推广: 要求组合 $aA_{i1} + bA_{i2} + cA_{in}$, 只须把原行列式中第 i 行元素替换为 a, b, c .

例. 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}$, 求 (1) $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$

框框老师课堂 bilibili

(2) $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$

解: 替换法:

(1) $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

(2) 由 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$, 则 $M_{ij} = (-1)^{i+j}A_{ij}$. $M_{41} = (-1)^{4+1}A_{41} = -A_{41}$

$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-7) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2-2r_3} 7 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -28$

例. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, 求 $A_{31} + A_{32} + A_{33}$

框框老师课堂 bilibili

解: $A_{31} + A_{32} + A_{33} = A_{31} + A_{32} + A_{33} + 0A_{34} + 0A_{35}$

$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_3]{r_2-5r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$

[小结]: 某行(或列)元素乘以另一行(或列)的代数余子式再求和, 结果为0

解释: 如 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$,

$$1A_{21} + 2A_{22} + 3A_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$3A_{11} + 6A_{21} + 9A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 6 \\ 9 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

1.4 几种典型行列式的计算

框框老师课堂 bilibili

例: (范德蒙行列式) $V_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix}$

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix}$$

解: $V_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_1^2 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按 } C_1 \text{ 展开}} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ x_2^2 - x_1^2 & x_3^2 - x_1^2 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_2 + x_1 & x_3 + x_1 \end{vmatrix} = \underbrace{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}_{0 \neq 0 \neq 3 \neq 0}$

(小结): 范德蒙行列式的特点:

- ① 第1行(或列)元素全为1;
- ② 每列(或行)元素为等比数列, 公比在第2行(或列);
- ③ 结果为所有公比元素作差再相乘. ($x_i - x_j$)

例: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = ?$
 $= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

例: 求 $D_3 = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$

解: $D_3 \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{r_3 \leftrightarrow r_1 \\ \text{上移}}} (a+b+c) (-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$
 三阶范德蒙德

例. (三对角线型行列式) $D_5 = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

分析: 三对角线型行列式的方法: ① 化三角形法 ② 递推法.

法1. $D_5 \xrightarrow{r_2-4r_1} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-\frac{4}{13}r_2} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{40} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{364}{121} \end{vmatrix}$

$$= 4 \times \frac{13}{4} \times \frac{40}{13} \times \frac{121}{40} \times \frac{364}{121} = 364$$

例. (三对角线型行列式) $D_5 = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

分析: 三对角线型行列式的方法: ① 化三角形法 ② 递推法.

法2. 递推法: 关键是找 D_5 与 D_4, D_3 的关系.

$D_5 \xrightarrow{\text{按第1行展开}} 4 \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4D_4 - 3D_3$

$\therefore D_5 = 4D_4 - 3D_3 \Rightarrow$ 递推 $D_4 = 4D_3 - 3D_2, D_3 = 4D_2 - 3D_1$

其中 $D_1 = 4, D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 13 \Rightarrow D_3 = 40, D_4 = 121, D_5 = 364$.

例. 计算三角形分块行列式: $D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ c_1 & d_1 & 0 & 0 \\ * & * & a_2 & b_2 \\ * & * & c_2 & d_2 \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

解: $D_4 \xrightarrow{\text{按第1行展开}} a_1 \begin{vmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ * & a_2 & b_2 \\ * & c_2 & d_2 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} c_1 & 0 & 0 \\ * & a_2 & b_2 \\ * & c_2 & d_2 \end{vmatrix} = a_1 d_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} - b_1 c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}$

$$= (a_1 d_1 - b_1 c_1) \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}$$

如: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -18$

更一般地: $\begin{vmatrix} A_{n \times n} & 0 \\ * & B_{m \times m} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B| = \begin{vmatrix} A_{n \times n} & * \\ 0 & B_{m \times m} \end{vmatrix}$ (拉普拉斯公式)

例. 计算反三角形分块行列式: $D_5 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & 0 \\ d_2 & e_2 & f_2 & 0 & 0 \\ p_2 & q_2 & r_2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

框框老师课堂 bilibili

解: $D_5 \xrightarrow[\text{前移到第1列}]{C_4 \text{ 逆列}} (-1)^3 \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ c_1 & 0 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & c_2 & 0 \\ 0 & d_2 & e_2 & f_2 & 0 \\ 0 & p_2 & q_2 & r_2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{前移到第2列}]{C_5 \text{ 逆列}} (-1)^3 \cdot (-1)^3 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 & 0 \\ c_1 & d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & d_2 & e_2 & f_2 \\ 0 & 0 & p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}$

$= (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ d_2 & e_2 & f_2 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}$

更一般地: $\begin{vmatrix} 0 & A_{m \times n} \\ B_{n \times m} & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B| = \begin{vmatrix} * & A_{m \times n} \\ B_{n \times m} & 0 \end{vmatrix}$ (拉普拉斯公式)

1.5 克拉默法则

框框老师课堂 bilibili

1. n 元非齐次线性方程组: $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$

(非齐次)

记 $A_{n \times n} x = b$, 其中 $A_{n \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

2. n 元齐次线性方程组: $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow A_{n \times n} x = 0$

(齐次)

2. 克拉默法则:

框框老师课堂 bilibili

设非齐次线性方程组: $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$ 其系数行列式: $D = |A_{n \times n}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

若 $D \neq 0$, 则非齐方程组有唯一解: $x_1 = \frac{D_1}{D}$, $x_2 = \frac{D_2}{D}$, ..., $x_n = \frac{D_n}{D}$, 其中 D_j 表示用常数项 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 替换系数行列式中的第 j 列所得行列式 ($j=1, 2, \dots, n$).

解释: 设方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad ① \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \quad ② \end{cases} \xrightarrow{① \times a_{22} - ② \times a_{12}} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$

$\hookrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = D \quad \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = D_1$

$\Rightarrow x_1 = \frac{D_1}{D}$, 同理: $x_2 = \frac{D_2}{D}$.

[小结]:

框框老师课堂 bilibili

① 若非齐次 $A_{n \times n}x=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow D \neq 0$ (即 $|A_{n \times n}| \neq 0$)

② (逆否) 若 $D=0$ (即 $|A_{n \times n}|=0$) $\Leftrightarrow$ 非齐次 $A_{n \times n}x=b$ 有无穷解或无解.

③ 若齐次 $A_{n \times n}x=0$ $\begin{cases} \text{只有零解} \Leftrightarrow |A| \neq 0 \text{ (你为0, 我非0)} \\ \text{有非零解} \Leftrightarrow |A| = 0 \text{ (你非0, 我为0)} \end{cases}$

例: 已知方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 无解, 求 a .

$Ax=b$, $|A|=0 \Leftrightarrow$ 有无穷解或无解

解: 非齐次 $Ax=b$ 无解 $\Rightarrow$ 系数行列式 $D=|A|=0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ a+2 & a & 1 \\ a+2 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2 = 0 \Rightarrow a=2 \text{ 或 } a=1.$$

但是, $a=1$ 时, 方程组为: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow$ 有无穷解

$\therefore a=1$ (舍), 进而 $a=2$.

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3$$

例: 求下列方程组的解.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

框框老师课堂 bilibili

$$\text{解: } D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix} = 27 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27, \quad \text{则 } x_1 = \frac{D_1}{D} = 3, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = -4, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = -1, \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = 1$$

例. 求方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非0解, 求 λ . 框框老师课堂 bilibili

解: 齐次 $Ax=0$ 有非0解 $\Leftrightarrow$ 系数行列式 $|A|=0$, 即

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\text{提公因子}]{\text{消非}\lambda\text{项}} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 6-2\lambda \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow (3-\lambda)(\lambda-2)\lambda=0 \Rightarrow \lambda=0 \text{ 或 } \lambda=2 \text{ 或 } \lambda=3 \text{ 均可.}$